



Universidad Nacional
Federico Villarreal



FACULTAD DE
INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE
SISTEMAS

Asignatura: SISTEMAS DIGITALES Y
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO MULTIVARIABLE



PROFESOR: HERNÁN OSWALDO
VILLAFUERTE BARRETO

INTEGRANTES:

-SALCEDO MEGO ARNOLD ALONZO
TOCCAS ROJAS LUIS FERNANDO
-ZAPANA PORRAS JOHAN JAIRO
TORO SUYLLON GABRIEL DAVID

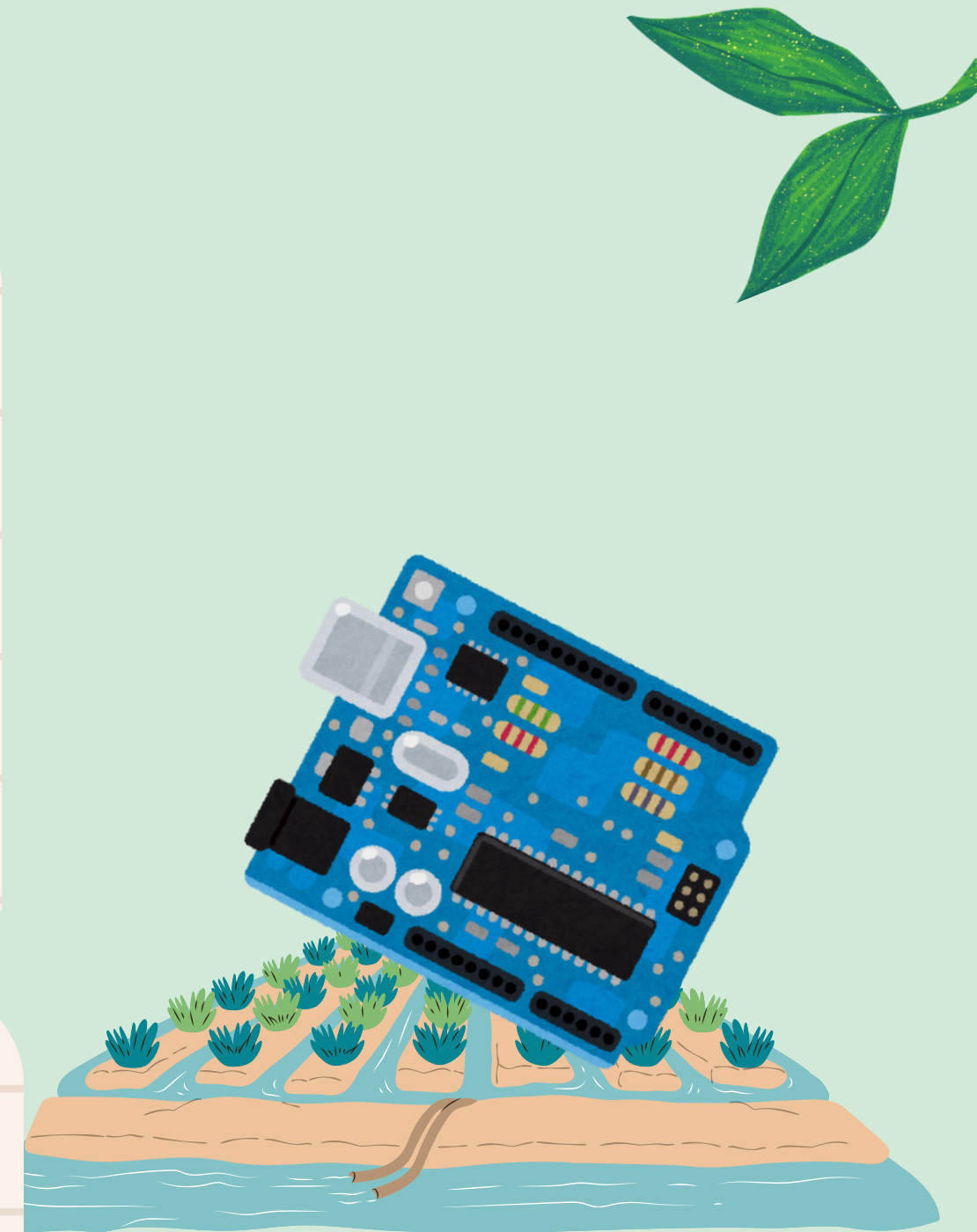
INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El proyecto propone un sistema de riego inteligente para huertos urbanos y biohuertos escolares que reemplaza temporizadores estáticos por decisiones basadas en sensores (humedad del suelo, luz, temperatura y humedad del aire); implementado con Arduino Uno y minimotores, utiliza una Máquina de Estados para evaluar las variables de forma combinada y activar el riego solo cuando es necesario, reduciendo el desperdicio de agua, evitando el estrés hídrico en las plantas y beneficiando a pequeños agricultores y escuelas.

INTEGRACIÓN

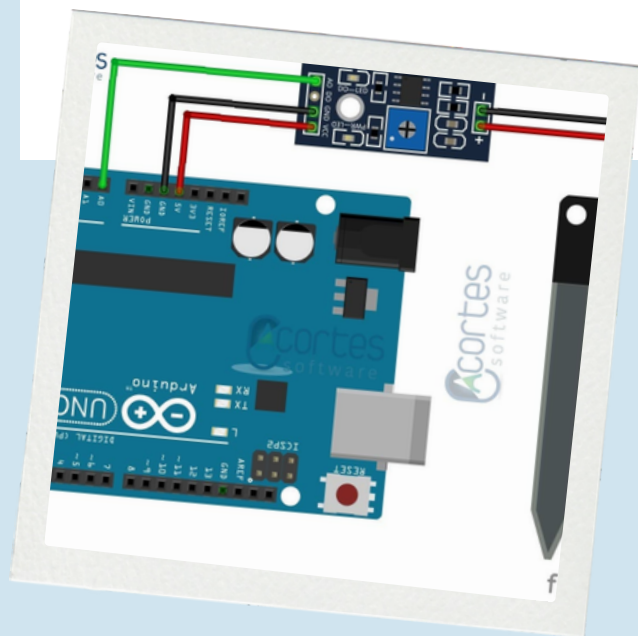
- **Sistemas Digitales:** Lógica secuencial (FSM) orquestando monitoreo, evaluación multicondicional y rutinas anti-rebote.
- **Manejo de Datos:** Procesamiento intensivo mediante la ALU para comparar umbrales y uso de memoria SRAM para buffers de lectura.
- **Interfaces a Bajo Nivel:** Modificación directa de registros internos del módulo ADC y uso de UART, prescindiendo de abstracciones de alto nivel.



OBJETIVOS

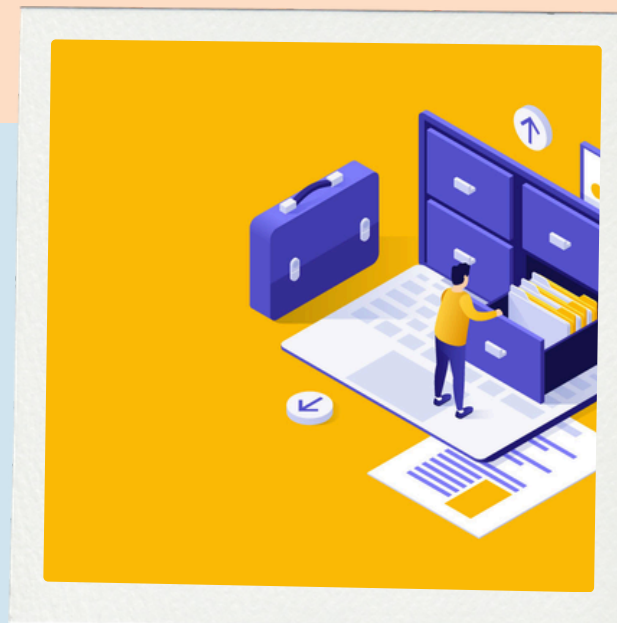
Específico 1: Adquisición a Bajo Nivel

Configurar directamente los registros del ADC para una lectura sincronizada de humedad de suelo, luminosidad y clima del aire.



Específico 2: Lógica Secuencial

Diseñar una FSM en memoria Flash para procesar de forma matricial las variables ambientales y gestionar los relés sin oscilaciones.



Específico 3: Rendimiento Arquitectónico

Definir y medir latencia de respuesta, varianza analógica y consumo de memoria (Flash/SRAM) de la arquitectura RISC.



Plan de Continuidad

Integrar un nodo perimetral ESP32 y comunicación MQTT para publicar métricas en la nube, desplegar un dashboard Node-RED para monitoreo y control remoto, y almacenar el histórico de datos para preparar y entrenar modelos predictivos de Machine Learning. Desplegar el modelo en el dispositivo mediante TinyML (TensorFlow Lite) para inferencia local, validar la solución en campo con huertos escolares y pequeños agricultores, y optimizar la seguridad y eficiencia energética del nodo IoT para escalabilidad y operación sostenible.

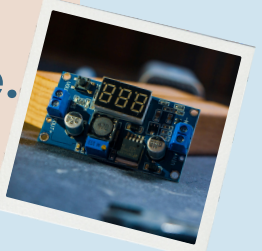
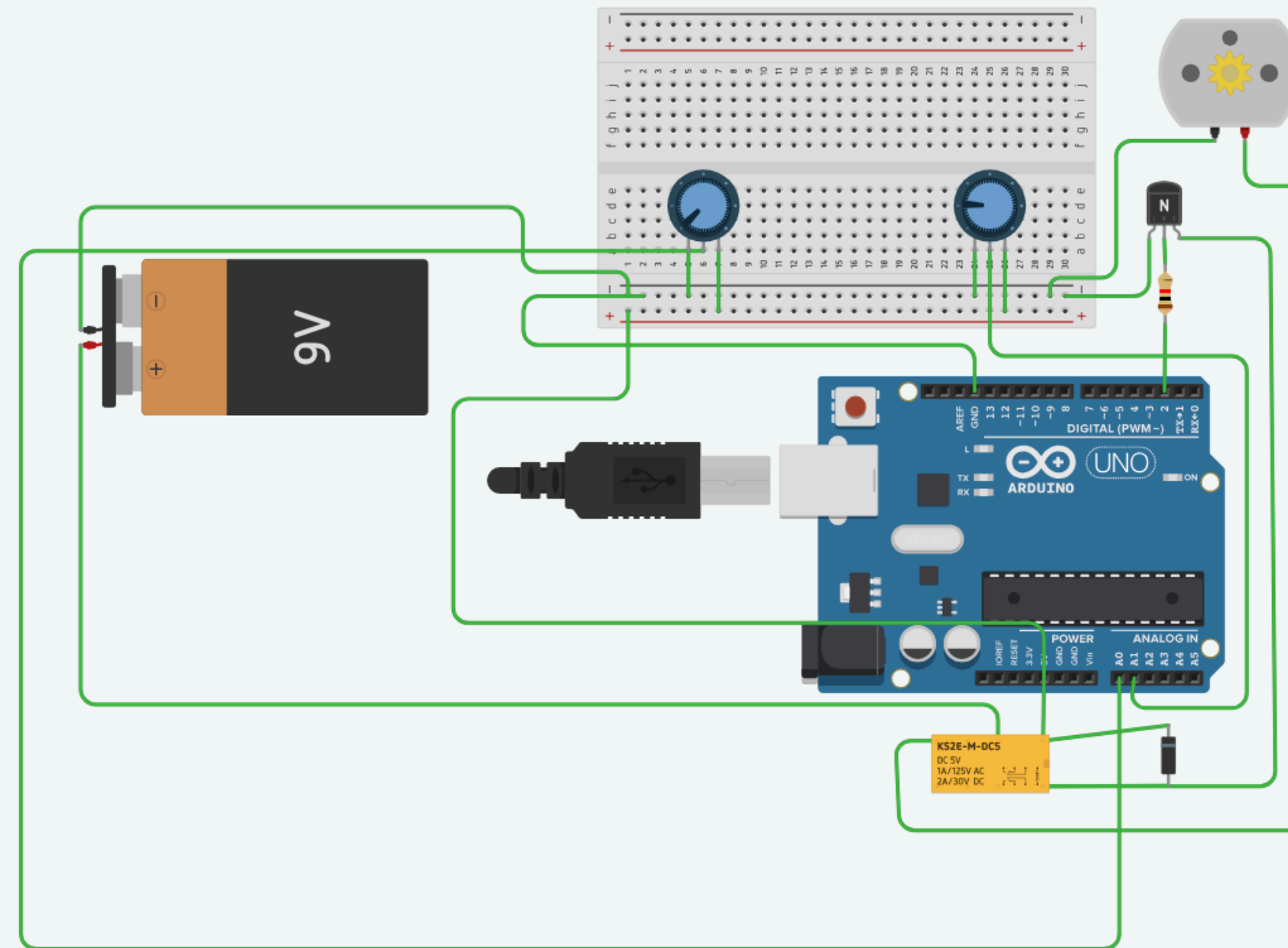




Diagrama de Bloques del Sistema

Simbolo	Cantidad	Componente	Función
U1	1	Arduino 1 R3	Cerebro que procesa la señal del sensor y controla la lógica de riego
Rpot 1 Rpot 2	2	250 kΩ Potenciometro	Simulan dos sensores de humedad de suelo independientes conectados a los pines A0 y A1.
M1	1	DC Motor	Actúa como la bomba de agua encargada de regar el cultivo.
K1	1	Relay DPDT	Interruptor electromecánico que permite controlar el motor de 9V con los 5V del Arduino.
R1	1	1K Resistor	Protege al transistor limitando la corriente que sale del pin digital D2
D1	1	Diode	Protege el circuito contra picos de voltaje generados por la bobina del relé.
BAT1	1	9V Battery	Fuente de alimentación independiente para dar potencia real al motor.
T2	1	NPN Transistor (BJT)	Funciona como el interruptor electrónico que activa físicamente el relé.

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA



PLATAFORMA SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN

Para el desarrollo del prototipo, se ha seleccionado la plataforma de hardware libre **Arduino Uno R3**. El sistema ha sido diseñado y validado mediante el simulador de entornos electrónicos Autodesk **Tinkercad**.

Justificación

La elección de esta plataforma se basa en los siguientes criterios técnicos:

- **Compatibilidad y Estandarización:** El Arduino Uno R3 es el estándar en educación de ingeniería debido a su microcontrolador **ATmega328P**, que permite un manejo eficiente de entradas y salidas.
- **Aislamiento de Potencia:** La arquitectura permite separar fácilmente la lógica de control (5V) de la etapa de potencia (9V) mediante el uso de relevadores y transistores.
- **Entorno de Simulación:** El uso de Tinkercad garantiza la seguridad del hardware antes de la implementación física, permitiendo monitorear en tiempo real las respuestas del motor y las lecturas de humedad sin riesgo de gastos sin sentido.
- **Escalabilidad:** La plataforma permite la integración de múltiples sensores (como los dos potenciómetros utilizados) de forma simultánea gracias a sus 6 pines de entrada analógica.

Listado de Métricas Propuestas

Latencia de Respuesta (Firmware/Hardware)

Tiempo transcurrido desde que el sensor detecta el umbral de sequedad hasta la activación del pin digital del relé.

Contexto Técnico: Evalúa la velocidad de la Máquina de Estados (FSM) al procesar la señal del ADC y conmutar el Relé K1 para encender la Bomba M1.

Meta: Optimizar el tiempo de respuesta para garantizar un riego inmediato ante el estrés hídrico.

Eficiencia de Memoria (ATmega328P de 8 bytes)

Porcentaje de uso de memoria Flash (programa) y SRAM (datos dinámicos) en el microcontrolador.

Contexto Técnico: Análisis del uso de registros y buffers en el ATmega328P. Es crucial para la futura expansión a IoT (ESP32) y TinyML.

Meta: Evaluar la eficiencia en la declaración de variables y el control de la pila de datos.

Estabilidad del Muestreo (Precisión ADC)

Medición de la varianza y ruido en la lectura digital del sensor en un entorno estático.

Contexto Técnico: Control de fluctuaciones en los pines analógicos causadas por los potenciómetros de 250kΩ y el ruido del motor.

Meta: Asegurar lecturas estables mediante la configuración directa de los registros del ADC y el uso del diodo de protección D1.

Arquitectura de Control y Gestión de Actuadores

Configuración del Módulo de Potencia (Salidas)

Implementación de un Módulo Relé de 2 canales controlado mediante señales GPIO digitales desde el ATmega328P. Se utiliza un transistor NPN (T2) como interruptor electrónico y un diodo de protección D1 para disipar corrientes inversas del motor.



Lógica de la Máquina de Estados Finitos (FSM)

El firmware gestiona tres estados principales: Monitoreo (lectura de humedad), Riego (activación de bomba M1) y Pausa anti-rebote. Esta lógica evita activaciones falsas y protege la vida útil de las mini bombas sumergibles de 5V.

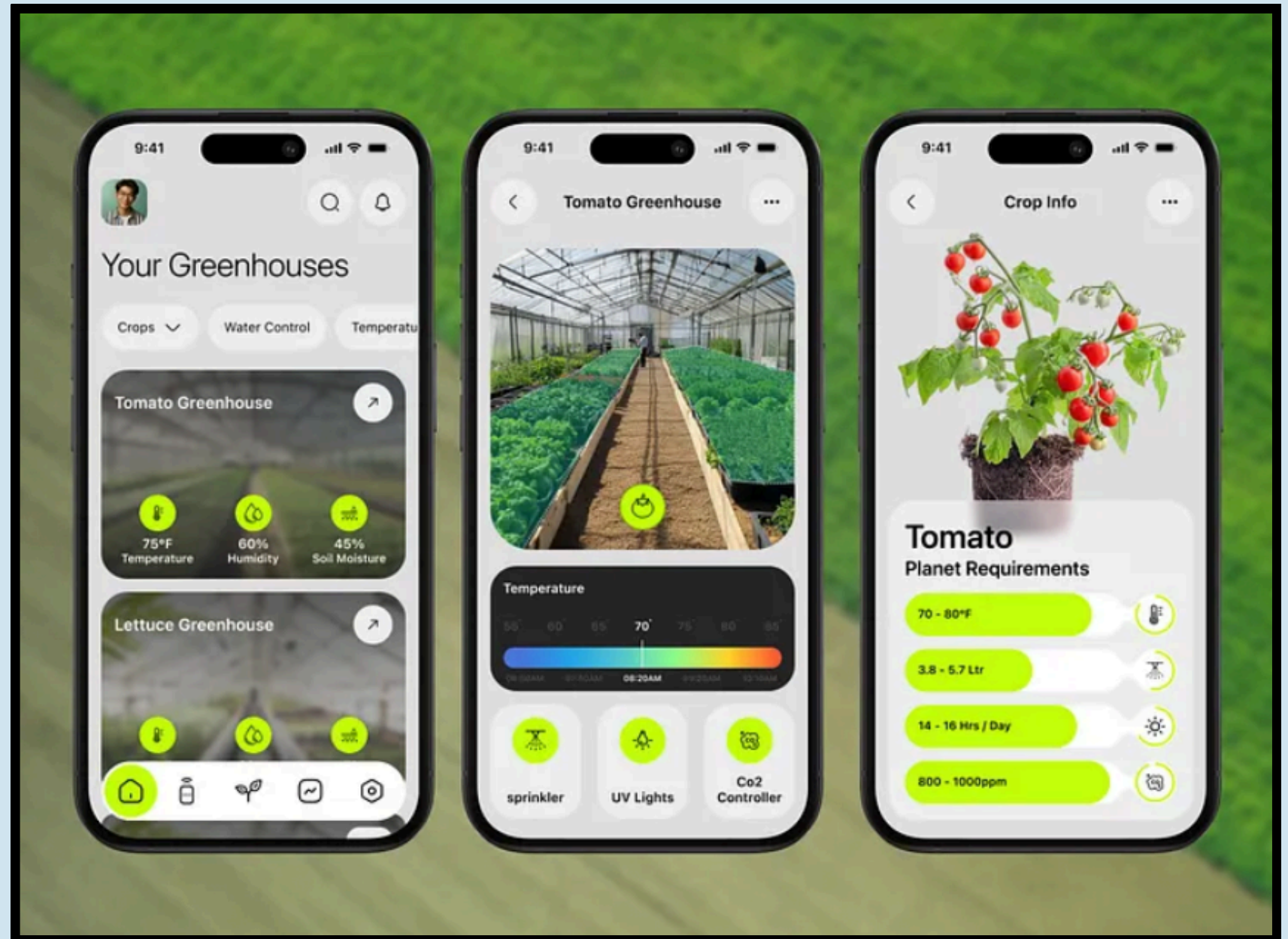
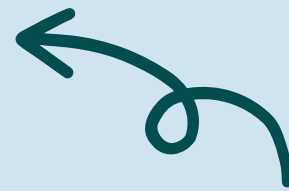
ECOSiSTEMA IOT Y GESTiÓN



CONECTiViDAD EDGE TO CLOUD

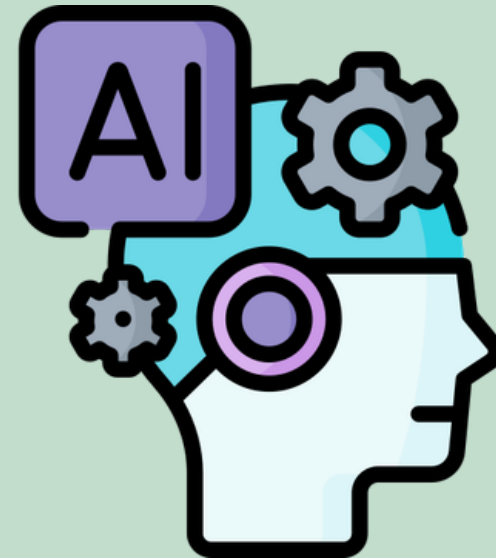
Migración de procesamiento local a un nodo perimetral mediante ESP32 y protocolos de red industrial.

- **Protocolo MQTT:** Publicación de telemetría multivariable hacia brokers en la nube (AWS/Mosquitto).
- **Sistema de Gestión:** Implementación de BD Relacionales y aplicaciones en Java para la administración de zonas.
- **Interoperabilidad:** Dashboards en Node-RED para control remoto y monitoreo en tiempo real.





iNTELiGENCiA Y TiNYML



Modelado Predictivo

Uso del historial de mediciones para entrenar modelos de Machine Learning que anticipen el estrés hídrico cruzando datos de sensores y pronóstico climático.

Inferencia en el borde

Despliegue de modelos optimizados mediante TensorFlow Lite directamente en el hardware local para decisiones autónomas.

Mantenimiento predictivo

Análisis de anomalías en el consumo del motor DC para detectar fallas mecánicas o bloqueos antes de que ocurra la avería



GRACIAS POR
TU ATENCIÓN